

Esercizi Lez. 11 - Teoria

Esercizio 1

Calcolare l'aspettazione del risultato del lancio di un dado nei seguenti casi:

1. Il dado è equiprobabile.

x	1	2	3	4	5	6
$p_X(x)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

2. Il dado non è equiprobabile e la funzione di probabilità è:

x	1	2	3	4	5	6
$p_X(x)$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{2}$

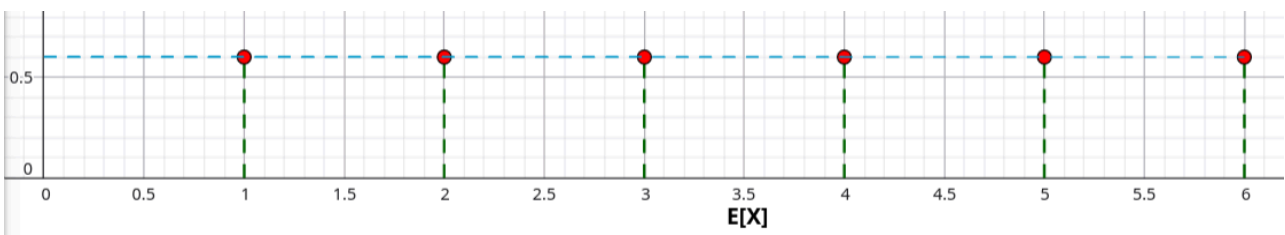
Risoluzione

Ricordiamo la formula dell'aspettazione per una variabile aleatoria discreta:

$$E[X] = \sum_{x \in S_X} x \cdot p_X(x)$$

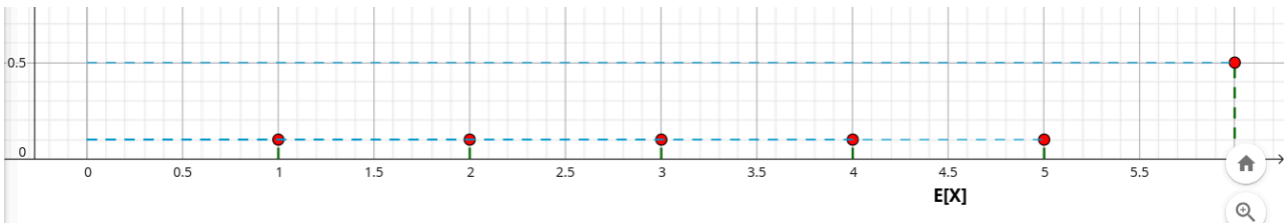
1. Dado equiprobabile

$$\begin{aligned}
 E[X] &= 1 \cdot \frac{1}{6} + 2 \cdot \frac{1}{6} + 3 \cdot \frac{1}{6} + 4 \cdot \frac{1}{6} + 5 \cdot \frac{1}{6} + 6 \cdot \frac{1}{6} \\
 &= \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6}{6} \\
 &= \frac{21}{6} = \boxed{3.5}.
 \end{aligned}$$



2. Dado non equiprobabile

$$\begin{aligned} E[X] &= 1 \cdot \frac{1}{10} + 2 \cdot \frac{1}{10} + 3 \cdot \frac{1}{10} + 4 \cdot \frac{1}{10} + 5 \cdot \frac{1}{10} + 6 \cdot \frac{1}{2} \\ &= \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5}{10} + 3 \\ &= \frac{15}{10} + 3 = \boxed{4.5}. \end{aligned}$$



Esercizio 2

Sia X una variabile aleatoria con funzione di probabilità

x	-1	0	1
$p_X(x)$	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{2}{5}$

e sia $Y = X^2$. Calcolare $E[X]$ ed $E[Y]$.

Risoluzione

1. Calcolo di $E[X]$

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_{x \in S_X} x \cdot p_X(x) \\ &= (-1) \cdot \frac{1}{5} + 0 \cdot \frac{2}{5} + 1 \cdot \frac{2}{5} \\ &= -\frac{1}{5} + \frac{2}{5} = \boxed{\frac{1}{5}}. \end{aligned}$$

2. Determinazione della distribuzione di $Y = X^2$

Il supporto di Y è:

$$S_Y = \{0, 1\}$$

e la funzione di probabilità è:

$$p_Y(0) = P(Y = 0) = P(X^2 = 0) = P(X = 0) = \frac{2}{5}.$$

$$\begin{aligned} p_Y(1) &= P(Y = 1) = P(X^2 = 1) = P(X \in \{-1, 1\}) \\ &= P(X = -1) + P(X = 1) = \frac{1}{5} + \frac{2}{5} = \frac{3}{5}. \end{aligned}$$

y	0	1
$p_Y(y)$	$\frac{2}{5}$	$\frac{3}{5}$

3. **Calcolo di $E[Y]$**

$$E[Y] = \sum_{y \in S_Y} y \cdot p_Y(y) = 0 \cdot \frac{2}{5} + 1 \cdot \frac{3}{5} = \boxed{\frac{3}{5}}.$$

Soluzione

$$\boxed{E[X] = \frac{1}{5}, \quad E[Y] = \frac{3}{5}}$$

Esercizio 3

Sia $X \sim \text{Ber}(p)$. Calcolare $E[2^X]$.

Risoluzione

La distribuzione di Bernoulli è:

x	0	1
$p_X(x)$	$1 - p$	p

Calcoliamo l'aspettazione della funzione $g(x) = 2^x$:

$$\begin{aligned} E[2^X] &= \sum_{x \in S_X} 2^x \cdot p_X(x) \\ &= 2^0(1 - p) + 2^1 p \\ &= 1 - p + 2p \\ &= \boxed{1 + p}. \end{aligned}$$

Esercizio 4

Sia X una v.a. a valori in $\{-2, -1, 1, 3\}$ con probabilità rispettivamente $\frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{4}, \frac{3}{8}$. Calcolare $E[X^2]$.

Risoluzione

Calcoliamo l'aspettazione della funzione $g(x) = x^2$:

$$\begin{aligned} E[X^2] &= \sum_{x \in S_X} x^2 \cdot p_X(x) \\ &= (-2)^2 \cdot \frac{1}{4} + (-1)^2 \cdot \frac{1}{8} + 1^2 \cdot \frac{1}{4} + 3^2 \cdot \frac{3}{8} \\ &= 4 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{1}{8} + 1 \cdot \frac{1}{4} + 9 \cdot \frac{3}{8} \\ &= \frac{38}{8} = \boxed{\frac{19}{4} = 4.75}. \end{aligned}$$

Esercizio 5

Sia $X \sim U(a, b)$. Calcolare $E[X^2]$.

Risoluzione

Per una variabile aleatoria continua:

$$E[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f(x) dx$$

Ricordiamo che la densità della uniforme continua è:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a \leq x \leq b \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Nel nostro caso $g(x) = x^2$, quindi:

$$\begin{aligned} E[X^2] &= \int_a^b x^2 \cdot \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} \int_a^b x^2 dx \\ &= \frac{1}{b-a} \left[\frac{x^3}{3} \right]_a^b = \frac{1}{b-a} \left(\frac{b^3}{3} - \frac{a^3}{3} \right) \\ &= \boxed{\frac{b^3 - a^3}{3(b-a)}}. \end{aligned}$$

Esercizio 6

Quesiti:

1. L'aspettazione $E[X]$ è il valore più probabile di X ?
2. L'aspettazione $E[X]$ è sempre positiva?
3. Sia X una variabile aleatoria qualsiasi e siano $E[X]$ e $\text{med}(X)$ rispettivamente la sua aspettazione e la sua mediana. Quale delle seguenti affermazioni è vera?
 - A. $E[X] \geq \text{med}(X)$
 - B. $E[X] \leq \text{med}(X)$
 - C. $E[X] = \text{med}(X)$
 - D. Nessuna delle precedenti

Risoluzione

1. **No.** L'aspettazione non coincide necessariamente con il valore più probabile. Essa rappresenta il valore medio della variabile aleatoria nel lungo periodo.
2. **No.** L'aspettazione può essere negativa, nulla oppure positiva, a seconda dei valori assunti dalla variabile aleatoria e delle rispettive probabilità.
3. **Risposta D.** In generale non esiste una relazione fissa tra aspettazione e mediana. A seconda della distribuzione può valere:

$$E[X] > \text{med}(X), \quad E[X] < \text{med}(X), \quad E[X] = \text{med}(X)$$

Esercizio 7

Sia M il massimo nel lancio di una coppia di dadi. Calcolare $E[M]$.

Risoluzione

Il supporto della variabile aleatoria M è:

$$S_M = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

Lo spazio campionario contiene 36 esiti equiprobabili. La distribuzione di M è:

m	1	2	3	4	5	6
$p_M(m)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{7}{36}$	$\frac{9}{36}$	$\frac{11}{36}$

Infatti:

$$P(M = m) = \frac{m^2 - (m - 1)^2}{36} = \frac{2m - 1}{36}$$

Calcoliamo ora l'aspettazione:

$$\begin{aligned} E[M] &= \sum_{m \in S_M} m \cdot p_M(m) \\ &= 1 \cdot \frac{1}{36} + 2 \cdot \frac{3}{36} + 3 \cdot \frac{5}{36} + 4 \cdot \frac{7}{36} + 5 \cdot \frac{9}{36} + 6 \cdot \frac{11}{36} \\ &= \frac{161}{36} \approx \boxed{4.4722} . \end{aligned}$$

Esercizio 8

Sia $X \sim U(a, b)$. Calcolare $E[X]$.

Risoluzione

Per una variabile aleatoria continua:

$$E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$$

La densità della uniforme continua è:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a \leq x \leq b \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

quindi:

$$\begin{aligned} E[X] &= \int_a^b x \cdot \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} \int_a^b x dx \\ &= \frac{1}{b-a} \left[\frac{x^2}{2} \right]_a^b = \frac{1}{b-a} \left(\frac{b^2 - a^2}{2} \right) \\ &= \boxed{\frac{a+b}{2}}. \end{aligned}$$

Esercizio 9

Sia X una variabile aleatoria continua con densità

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Calcolare $E[X]$.

Risoluzione

Verifichiamo prima che sia una densità:

$$\int_0^2 \frac{x}{2} dx = \left[\frac{x^2}{4} \right]_0^2 = 1$$

Quindi è valida.

Calcoliamo ora l'aspettazione:

$$\begin{aligned} E[X] &= \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_0^2 x \cdot \frac{x}{2} dx \\ &= \int_0^2 \frac{x^2}{2} dx = \left[\frac{x^3}{6} \right]_0^2 \\ &= \frac{8}{6} = \boxed{\frac{4}{3}} \approx 1.33 . \end{aligned}$$

Esercizio 10

Sia X una variabile aleatoria assolutamente continua con funzione di ripartizione

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ x(2-x) & 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & x > 1 \end{cases}$$

Calcolare $E[X]$.

Risoluzione

Deriviamo la funzione di ripartizione per ottenere la densità:

$$f(x) = F'(x) = \begin{cases} 2 - 2x & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Calcoliamo ora l'aspettazione:

$$\begin{aligned} E[X] &= \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_0^1 x(2-2x) dx \\ &= \int_0^1 (2x - 2x^2) dx = \left[x^2 - \frac{2}{3}x^3 \right]_0^1 \\ &= 1 - \frac{2}{3} = \boxed{\frac{1}{3}}. \end{aligned}$$

Nota — Passaggio da $F(x)$ a $f(x)$

- **Caso discreto:** la funzione di ripartizione è a “salti”. La probabilità nel punto si ottiene come incremento:

$$p(x_k) = F(x_k) - F(x_k^-)$$

cioè si “rimuove” il valore cumulato precedente e si prende solo l’aumento in quel punto.

- **Caso continuo (a tratti):** la funzione di ripartizione è continua e derivabile a tratti. La densità si ottiene derivando **ogni intervallo separatamente**:

$$f(x) = F'(x) \quad (\text{per ogni intervallo})$$

senza sottrarre o confrontare la derivata con l’intervallo precedente.

In breve:

- discreto $\rightarrow$ differenza tra valori di F (salti)
 - continuo $\rightarrow$ derivata pezzo per pezzo
-